

Proyecto Final Dam1

ÍNDICE

[INTRODUCCIÓN](#)

[ABSTRACT](#)

[CONTEXTO](#)

[OBJETIVOS](#)

[METODOLOGÍA](#)

[Elección](#)

[Tareas](#)

[Diagrama de Gantt](#)

[DIAGRAMAS UML](#)

[Diagrama de clases](#)

[Diagrama de casos de uso](#)

[Diagrama de Entidad-Relación](#)

[Diagrama Relacional](#)

[HERRAMIENTAS](#)

[Lenguaje de programación](#)

[MAVEN](#)

[JDK](#)

[Entorno de Desarrollo \(IDE\)](#)

[Base de datos](#)

[Dependencias y librerías](#)

[GSON](#)

[MySQL Connector](#)

INTRODUCCIÓN

Este proyecto está realizado por Luis Navarro, David Lázaro y Ricardo Gómez.

Hemos desarrollado una aplicación para gestionar la información de un centro de formación. La idea principal es poder manejar datos como los ciclos, los módulos, los alumnos y sus matrículas de forma organizada.

Para ello se utilizará una base de datos utilizada en **MySQL** y el lenguaje java en **NetBeans** permitiendo vincularlas y realizar operaciones básicas como añadir, modificar, eliminar o consultar información.

Además, la aplicación contará con un **sistema de menús en consola** para que el usuario pueda interactuar de forma sencilla, accediendo a las distintas opciones disponibles para su propio manejo de datos.

Con este proyecto se pretende aplicar de forma práctica los conocimientos aprendidos, no sólo a nivel teórico, sino también para saber enfrentarse a problemas reales como la gestión de errores, la organización del código, y evitar estructuras innecesarias o la estructuración de la base de datos.

Palabras clave: Educación, instituto, software, sql, java

ABSTRACT

This project was developed by Luis Navarro, David Lázaro, and Ricardo Gómez.

We have developed an application to manage information for a training center. The main goal is to manage data such as courses, modules, students, and their enrollment records in an organized manner.

To achieve this, we will use a MySQL database and the Java programming language in NetBeans, allowing us to link them and perform basic operations such as adding, modifying, deleting, or querying information.

Additionally, the application will feature a console-based menu system so that users can interact easily, accessing the various options available for managing their own data.

This project aims to apply the knowledge gained in a practical way, not only at a theoretical level, but also to learn how to tackle real-world problems such as error handling, code organization, and avoiding unnecessary structures or database design issues.

Keywords: Educación, instituto, software, sql, java

CONTEXTO

Hoy en día, cualquier centro educativo tiene la necesidad de llevar un **control bastante completo** de toda la información académica ya que es muy importante y abundante. Esto incluye los **alumnos**, los **ciclos formativos** que se imparten a los propios alumnos, los **módulos** que incluyen y las **matrículas** que realizan cada año.

Hacer esta gestión de forma manual sería muy complicado y poco práctico, sobre todo cuando hay mucha abundancia de alumnos dispuestos a cursar. Por eso, lo normal es utilizar aplicaciones informáticas que **permitan organizar toda esta información y acceder a ella de forma rápida y sencilla**.

En este proyecto se intenta recrear una versión simplificada de ese modo de implementación. A través de la base de datos, se podrán **gestionar** los distintos elementos que forman parte del sistema educativo.

Además, también se podrá ver cómo **se relacionan los datos entre sí**, por ejemplo, que alumnos están matriculados, cual es su ciclo y que módulos están presentados.

CONTEXT

Nowadays, any educational institution needs to keep fairly complete control of all academic information, since it is both very important and abundant. This includes students, the training cycles offered to those students, the modules included in them, and the enrolments carried out each year.

Managing all this manually would be very complicated and impractical, especially when there is a large number of students willing to enrol. For this reason, it is common to use computer applications that allow all this information to be organised and accessed quickly and easily.

This project attempts to recreate a simplified version of that type of implementation. Through the database, the different elements that form part of the educational system can be managed.

In addition, it will also be possible to see how the data relate to each other; for example, which students are enrolled, what their training cycle is, and which modules they are taking.

OBJETIVOS

El objetivo principal es desarrollar una aplicación que **permita gestionar de forma sencilla la información** de un centro educativo.

A partir de este objetivo, se plantean varios objetivos más concretos que se deben de cumplir durante el desarrollo de dicha aplicación.

Por un lado, se busca **diseñar** correctamente la base de datos, identificando las **tablas** y sus respectivas **relaciones**, para que la información esté bien organizada y no haya errores.

Por otro lado, se pretende utilizar un **programa** que permita trabajar con esos datos, **realizando** operaciones básicas como **añadir** nuevos registros, **consultar** información existente, **modificar** datos o **eliminarlos** cuando sea necesario.

También se implementará la **gestión de ficheros**, de forma que los datos se puedan importar y exportar en diferentes formatos(txt, csv, json).

Otro objetivo importante es el uso de **colecciones** para manejar datos en memoria, así como el control de errores mediante **excepciones** para evitar fallos.

Además, se deben realizar **consultas que combinen** información de **varias tablas**, lo que permite obtener **información agrupada**, como listados de los alumnos y sus descripciones.

Por último, se pretende **crear un menú en consola** que sea fácil de usar, de manera que el usuario pueda interactuar sin demasiada dificultad.

GOALS

The main objective is to develop an application that allows the information of an educational institution to be managed easily.

Based on this objective, several more specific goals are established, which must be fulfilled during the development of the application.

On the one hand, the aim is to design the database correctly, identifying the tables and their respective relationships so that the information is properly organised and errors are avoided.

On the other hand, the project aims to use a program that makes it possible to work with these data by performing basic operations such as adding new records, consulting existing information, modifying data, or deleting them when necessary.

File management will also be implemented, so that data can be imported and exported in different formats, such as TXT, CSV, and JSON.

Another important objective is the use of collections to manage data in memory, as well as error handling through exceptions in order to prevent failures.

In addition, queries that combine information from several tables must be carried out, allowing grouped information to be obtained, such as lists of students and their descriptions.

Finally, the aim is to create an easy-to-use console menu, so that the user can interact with the application without too much difficulty.

METODOLOGÍA

Las metodologías ágiles son una parte importante del proyecto; determinan el ritmo de trabajo, así como los objetivos.

Elección

Hemos decidido usar la metodología **KANBAN** por varios motivos:

- Permite un flujo constante de trabajo.
- Permite visualizar las tareas en tableros, facilitando el seguimiento del trabajo.
- Permite asignar el/los responsables de llevar a cabo la tarea.

Lo interesante de la metodología KANBAN es que además de lo anterior, nos permite conocer durante **cuánto tiempo** y hasta qué **fecha se realizará la tarea** en específico.

Además, dentro de las tareas, tenemos diversos apartados como **descripciones**, **links** que vinculan el trabajo y lo más importante, el **resumen de su estado** los cuales pueden ser:

- **Por hacer** - La tarea aún no se ha comenzado
- **En curso** - La tarea está en desarrollo
- **En revisión** - El equipo revisa la tarea (parte muy importante del proceso)
- **Finalizados** - Se ha finalizado todo lo anterior.

Por último, KANBAN trabaja con **WIP** o “Work in progress”, que consiste en **limitar el número de tareas** que pueden estar en curso simultáneamente. Esto permite evitar la sobrecarga de trabajo, **mejorar la eficiencia** del equipo y **mantener un flujo constante** de trabajo.

La elección de la metodología se fundamenta en la **naturaleza del proyecto**, pues disponemos de **definiciones claras, objetivos, requisitos y entregables**, lo que permite descomponer en **tareas pequeñas y gestionarlas de manera flexible**. A diferencia de otras metodologías, como Scrum, no necesariamente debemos trabajar con iteraciones cerradas, ya que es un **flujo de trabajo más flexible**, donde **podemos reajustar** alguna entrega sin necesidad de una replanificación completa, algo que **nos facilita la adaptación al contexto académico**.

Tareas

La división de tareas debe darse en conformidad con nuestras aptitudes, aunque esto no es una norma, es para el correcto desarrollo del proyecto.

Por ello, hemos decidido que aquello donde cada uno destaca, esa tarea, sea para él.

En ocasiones eso no es tan importante, porque todos somos buenos en la tarea, por ende se elige por cantidad de trabajo.

Algunas tareas están sin seleccionar durante mucho tiempo debido a que es mejor poder cambiar ciertas tareas para direccionarlas al más idóneo o al que menos cantidad de trabajo ha tenido a lo largo del proyecto para que todos aportemos lo máximo posible.

Tareas del objetivo 1:

- Tarea 1 →

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es como una pizarra donde se dibujan los tiempos para cada supertarea o “epic”.

Este diagrama permite observar de una manera pasiva retroactiva el tiempo de cada supertarea así como su finalización permitiendo tener una vista más amplia del tiempo restante para cada tarea.

En este caso, hemos decidido dividir el proyecto en 4 epic's:

- El primer epic es el informe preliminar, informe en el cual se definen tareas como:
 - Metodología.
 - Diagramas.
 - Herramientas.

El objetivo del primer epic es tener definida la estructura del proyecto.

- El segundo epic se centra en el desarrollo de la base de datos (BDD) así como los scripts y las consultas específicas del proyecto.

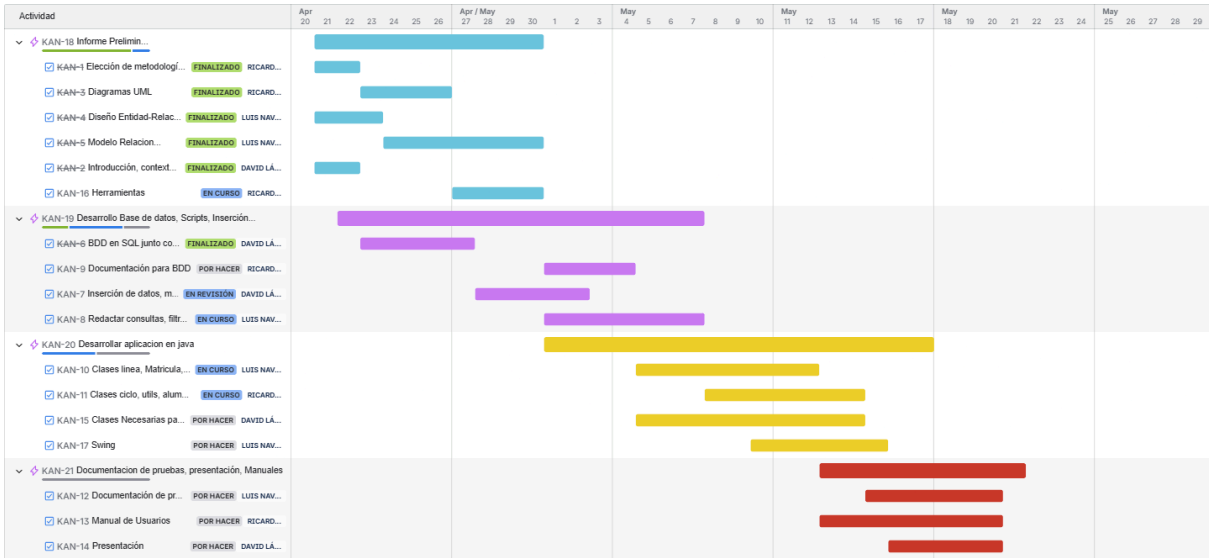
El objetivo del segundo epic es tener una BDD funcional que nos permita iniciar el desarrollo de la aplicación.

- En el tercer epic ya comenzamos el desarrollo de la aplicación, definiendo las clases necesarias así como la gestión de clases y si se diese la ocasión, la implementación de swing.

El objetivo del tercer epic es desarrollar de forma funcional la aplicación así como permitir su uso para las siguientes tareas (Pruebas y creación de manuales)

- En el cuarto y último epic se deberá acabar el proyecto; la presentación así como los manuales y las pruebas, para como tarde el 21 terminar el proyecto y entregarlo.

El objetivo del cuarto epic es terminar la aplicación y entregarla como tarde el 21 de mayo de 2026.



DIAGRAMAS UML

Los diagramas de **UML** (Unified Model Language) son **representaciones gráficas** estandarizadas utilizadas para **visualizar, especificar y documentar** la arquitectura de sistemas de software complejo de manera relativamente sencilla.

A continuación, se especifican los diagramas que se utilizarán:

- D. de clases
- D. de casos de uso
- D. Entidad-Relación
- D. relacional

Diagrama de clases

Los diagramas de clase son representaciones gráficas estáticas que modelan la estructura de un sistema de software, mostrando sus clases, atributos, métodos y relaciones con ella.

Este tipo de diagramas son fundamentales en la POO (Programación Orientada a Objetos).

Estructura:

- Nombre de la clase en la parte superior
- Atributos que componen la clase en la parte central.
- Métodos que definen el comportamiento de la clase en la parte inferior.



Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso sirve para representar de forma visual qué funciones puede realizar un sistema y qué usuarios interactúan con él.

En este proyecto, ayuda a identificar las acciones principales que podrá hacer el usuario dentro de la aplicación, como añadir datos, consultar información, modificar registros, eliminar datos o importar y exportar ficheros.

También permite entender mejor los requisitos del programa antes de desarrollarlo, ya que muestra de manera sencilla la relación entre el usuario y las distintas funcionalidades del sistema.

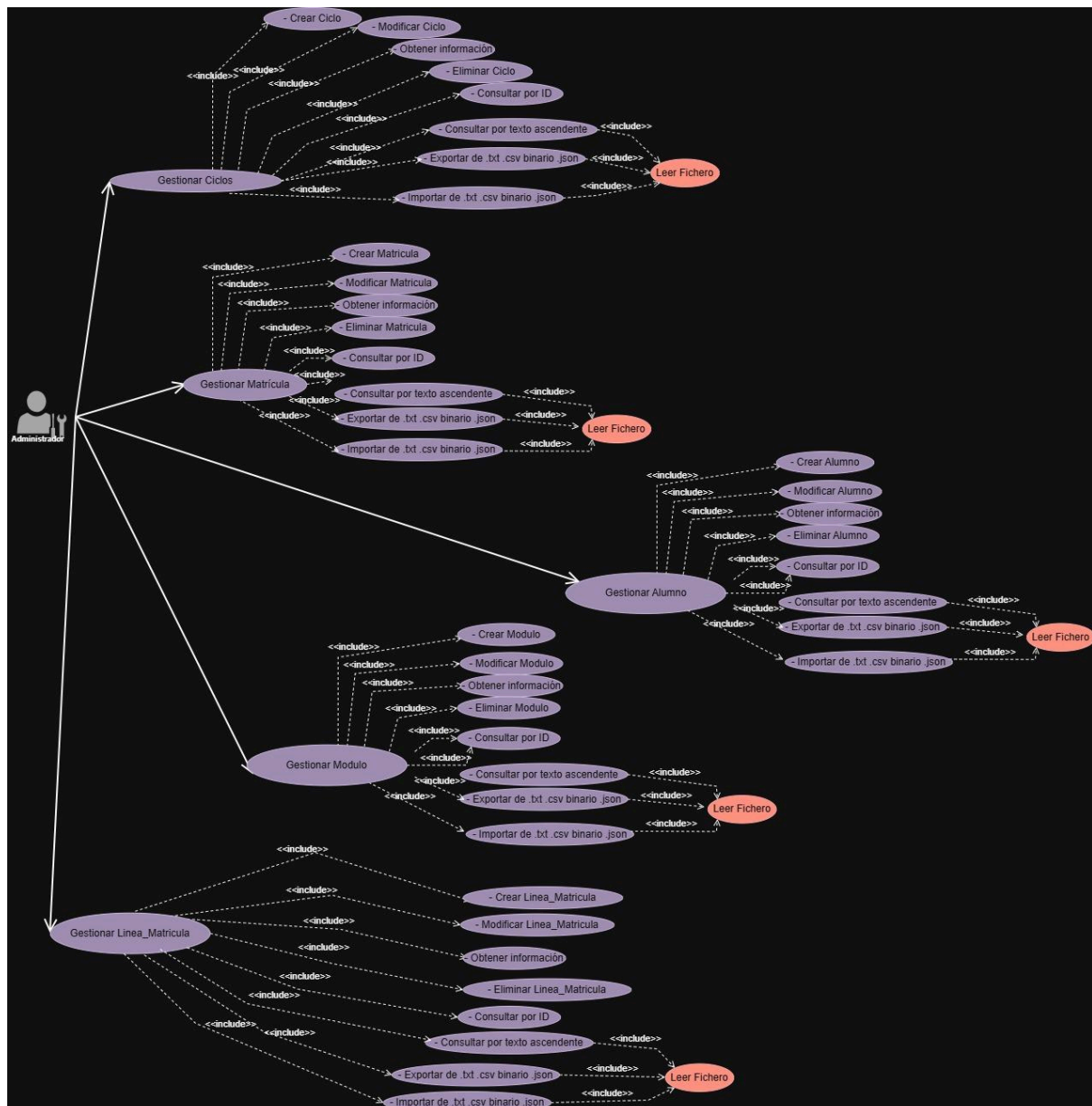


Diagrama de Entidad-Relación

Crear un diseño entidad relación es clave, ya que además de ser el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de base de datos , nos sirve para poder modelar nuestra idea de la base de datos, y al ser independiente del SGBD luego lo podemos plasmar en el gestor de base de datos que queramos, en nuestro caso MySQL.

Elementos básicos:

- Entidades, representadas con un rectángulo
- Relaciones , representadas con un rombo
- Atributos, representados con un óvalo

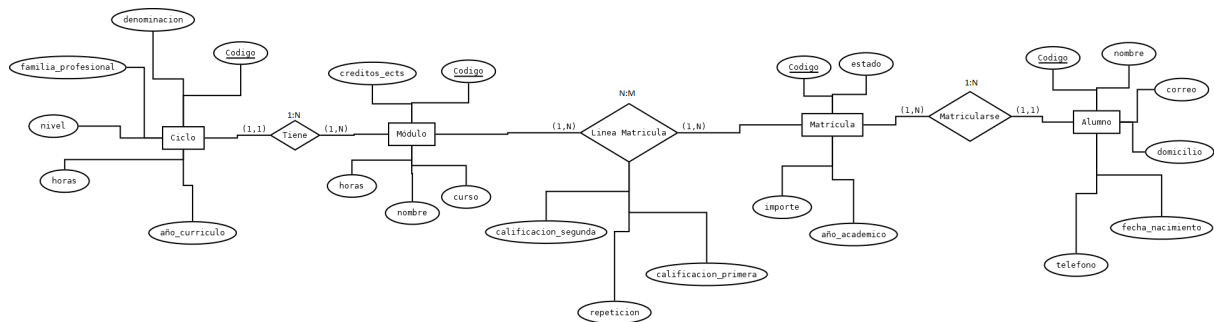


Diagrama Relacional

El diagrama relacional es necesario ya que es el paso clave donde se hacen las tablas que luego crearemos en el gestor de bases de datos, con este diagrama pasamos del diseño conceptual al diseño lógico de la base de datos, indicando relaciones entre tablas, sus atributos y los tipos de datos de cada atributo, además de sus características, por ejemplo si no pueden ser nulos.

Ciclo(#código:numero(20), denominacion:cadena(50), familia_profesional:cadena(50), nivel:cadena(20), horas:numero(25), año_curriculo:numero(25))

VNN{denominación, familia_profesional, nivel, horas, año_curriculo}

Módulo(#código:numero(25), nombre:cadena(50), curso:cadena(20), credits_ects:numero(25), horas:numero(25), codigo_ciclo:numero(25))

Ciclo

VNN{codigo_ciclo, nombre, curso, credits_ects, horas}

Alumno(#código:numero(25), nombre:cadena(50), fecha_nacimiento:date, domicilio:cadena(100), teléfono:cadena(15), correo:cadena(50))

VNN{nombre, fecha_nacimiento, domicilio ,teléfono, correo}

Matricula(#código:numero(25), año_academico:numero(25), estado:cadena(20), importe:numero(25), codigo_alumno:numero(25))

Alumno

VNN{codigo_alumno, año_academico, estado, importe}

Linea_matricula(#codigo_matricula:numero(25), #codigo_modulo:numero(25), repeticion:numero(25), calificacion_primera:numero(25), calificacion_segunda:numero(25))

Matrícula

Módulo

VNN{repetición}

HERRAMIENTAS

Las herramientas son un pilar del trabajo, debido a que no es lo mismo usar **NetBeans** que **VisualStudioCode**.

En este apartado nombraremos y explicaremos las diversas herramientas que utilizaremos para desarrollar el proyecto.

Lenguaje de programación

El lenguaje de programación determina la forma en la que se estructura y desarrolla una aplicación. En este proyecto se utilizará **Java**, siguiendo las directrices establecidas para el trabajo.

Java es un lenguaje de programación desarrollado originalmente por Sun Microsystems. Su origen se remonta al **Proyecto Green**, iniciado en **1991** bajo la dirección de **James Gosling**, aunque su lanzamiento oficial se produjo en 1995. Una de sus ideas principales fue la filosofía “**Write once, run anywhere**”, basada en la posibilidad de ejecutar un mismo programa en distintos sistemas mediante la máquina virtual de Java.

La elección de Java resulta adecuada para este proyecto porque es un **lenguaje orientado a objetos**. Esto permite organizar la aplicación mediante clases, objetos, atributos y métodos, facilitando una estructura más clara, modular y reutilizable.

Además, el uso de Java permite aplicar **conceptos fundamentales** de la programación orientada a objetos, como la **encapsulación**, la **herencia** y el **polimorfismo**. Esto resulta especialmente útil en el desarrollo de la aplicación, ya que **permite representar las distintas entidades del sistema de forma ordenada** y evaluar correctamente las competencias adquiridas durante el curso.

MAVEN

En este proyecto se utiliza Maven como herramienta de gestión de dependencias. Permite automatizar la inclusión de librerías externas como GSON o MySQL Connector, facilitando la organización del proyecto y evitando la necesidad de añadir manualmente los archivos .jar.

JDK

El Java Development Kit (JDK) es el conjunto de herramientas necesario para el desarrollo de aplicaciones en Java. Incluye el compilador (javac), la máquina virtual de Java (JVM), librerías estándar y otras utilidades que permiten compilar, ejecutar y depurar programas.

En este proyecto se utiliza el JDK como base del entorno de desarrollo, ya que es imprescindible para poder compilar el código fuente y ejecutar la aplicación. NetBeans trabaja directamente sobre el JDK, lo que facilita la integración entre el entorno de desarrollo y las herramientas de Java.

Entorno de Desarrollo (IDE)

Los entornos de desarrollo **pueden ser muy variados**, por lo que la elección del IDE resulta importante para garantizar una forma de trabajo cómoda, organizada y común para todo el equipo.

En este proyecto se utilizará **NetBeans** como entorno de desarrollo, siguiendo las directrices establecidas para el trabajo. NetBeans es un IDE **especialmente orientado al desarrollo en Java**, lo que facilita la creación, organización, compilación, ejecución y depuración del código desde una misma interfaz.

Además, **permite estructurar los proyectos de forma clara, gestionar paquetes y clases, detectar errores** durante el desarrollo e integrar librerías o dependencias externas cuando sea necesario. Esto resulta útil para mantener un flujo de trabajo más ordenado y comprensible para todos los miembros del equipo.

Aunque **NetBeans no es un compilador por sí mismo**, sí integra las herramientas del **JDK**, permitiendo **compilar y ejecutar** el programa directamente desde el entorno siempre que el código no contenga errores de compilación.

Base de datos

SQL son las siglas de “Structured Query Language”, que en español significa “Lenguaje de Consulta Estructurado”. Se trata de un **lenguaje utilizado para trabajar con bases de datos relacionales**, permitiendo crear estructuras de datos, realizar consultas, insertar nuevos registros, modificar información existente y eliminar datos cuando sea necesario.

En este proyecto se utilizará MySQL como sistema gestor de bases de datos, junto con MySQL Workbench 8.0 CE como herramienta gráfica de administración. **MySQL permitirá almacenar y gestionar la base de datos local del proyecto**, mientras que **MySQL Workbench facilitará la creación de tablas**, la ejecución de **consultas SQL** y **la visualización** de la información almacenada.

El uso de estas herramientas resulta adecuado para el proyecto, ya que **permite trabajar de forma organizada** con los datos de la aplicación y **realizar operaciones fundamentales** como altas, bajas, modificaciones y consultas desde el programa desarrollado en Java.

Dependencias y librerías

Una librería es un **conjunto de código ya realizado por otro programador** con anterioridad **que puedes implementar en tu código** sin tener que programarlo desde 0.

Las dependencias son **librerías externas que necesitas tener en el proyecto para su funcionamiento**, en el proyecto hemos elegido:

GSON

Librería de google, la cual permite convertir objetos a formato JSON y de JSON a objetos, facilitando la lectura y escritura de algunos métodos del proyecto, favoreciendo su implementación.

MySQL Connector

Librería que permite conectar la base de datos al proyecto java permitiendo así que con código puedan hacerse consultas a la BDD.